

11 Elementär motorreglering

Reglering av motorer är nödvändig i många tillämpningar, där man kräver att vridmoment varvtal eller position upprätthålls med god noggrannhet. Eftersom belastningen ofta utsätts för störningar så förutsätts det att vinkelhastigheten kan mätas för att bibehålla det önskade varvtalet. Det räcker alltså inte med att upprätthålla en viss motorspänning för att upprätthålla varvtalet. Detta illustrerades i avsnitt 8.6 om likströmsmaskinen. Varvtalet minskar med ökande belastning om rotorspänningen hålls konstant. En ökad belastning av en likströmsmaskin måste därför kompenseras med en ökande rotorspänning.

Reglering ger ytterligare fördelar, förutom att följa önskat moment, position eller hastighet; den möjliggör att på ett systematiskt sätt begränsa vissa variabler, till exempel skydda mot överström, övervarvtal etc.

Som en illustration av grundläggande idéer skall vi i detta kapitel betrakta reglering av en separatmagnetiserad likströmsmotor. Avsnitt 11.1 visar, att en variabel likspänning kan förverkligas med en modulerad spänning. Grundstrukturen för reglersystemet visas i 11.2. Kaskadreglering utgör standardlösningen för positions- och varvtalsreglering. Skälen till detta visas i avsnitt 11.3. De tre huvudreglerkretsarna diskuteras sedan kortfattat, först momentreglering i 11.4 och sedan varvtals- och positionsreglering i 11.5. Möjligheter med polplacering visas i 11.6.

11.1 Betydelsen av en modulerad spänning

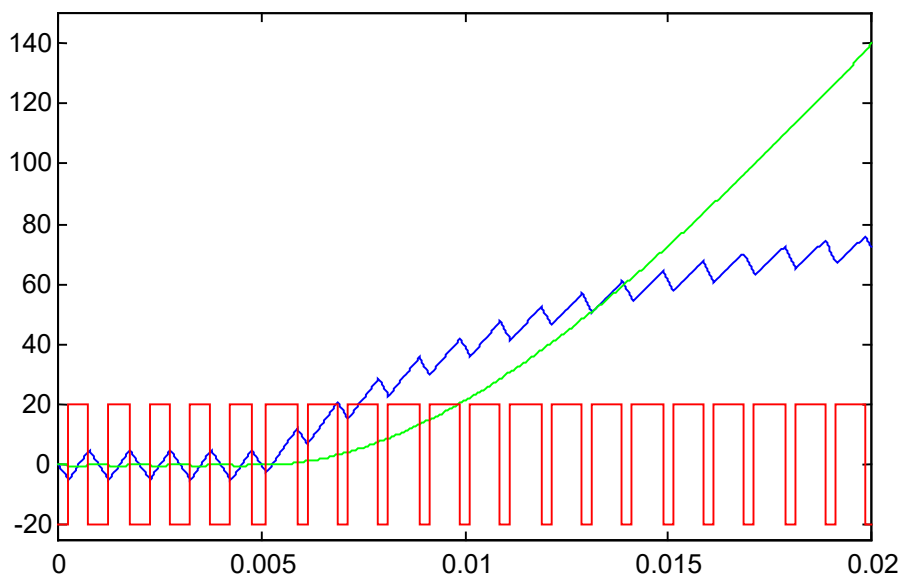
Både rotor och fält matas av separata kraftaggregat. Standardlösningen för detta är idag kraftelektroniska förstärkare med halvledarelement (vanligen effektransistorer). Detta betyder att spänningen till rotor eller fält inte är en kontinuerligt varierande storhet utan switchas via någon form av modulation. Trots detta betraktade vi i kapitel 8 spänningen som en kontinuerlig variabel. Som vi skall visa är approximationen med en kontinuerlig spänning rimlig, så länge switchfrekvensen är tillräckligt hög. Det illustreras här av en likströmsmotor, vars dynamik beskrivs av ekv. (8.1-4).

Antag att rotorspänningen består av en fyrkantvåg med frekvensen 1 kHz och amplituden 200 V , d.v.s den varierar mellan -200 V och $+200\text{ V}$. Med perioderna för hög och låg spänning lika långa betyder det att medelspänningen över ett modulationsintervall är 0 V . Efter 5 ms ändras pulsbredden till att 75% av tiden ligga på $+200\text{ V}$ och återstående 25% av tiden ligga på -200 V . Det motsvarar en medelspänning på $+100\text{ V}$, räknat över ett modulationsintervall. En motor med $R_a=1\Omega$, $L_a=0.01\text{ H}$, $\psi_m=1.0\text{ Vs}$ och $J_a=0.05\text{ kgm}^2$ simuleras med den pålagda rotorspänningen. Den startas från stillastående.

Figur 11.1 illustrerar startförloppet för motorn under de första 20 millisekunderna. Med en pålagd fyrkantspänning får rotorströmmen en

sågtandsform (egentligen är det början av ett approximativt exponentiellt stegsvar). De första 5 millisekunderna är medelspänningen noll och därmed ändras inte strömmen, bortsett från det rippel som den modulerade rotorspänningen medför. Efter 5 ms ökar strömmens medelvärde under inverkan av den förhöjda spänningen, varvid vridmomentets medelvärde stiger i motsvarande grad och maskinen accelererar. Momentet innehåller liksom strömmen ett högfrekvent rippel, men det filtreras av rotorns tröghetsmoment och vinkelhastigheten ser ut som en ganska slät kurva, men granskar man den noggrant ser man små variationer.

Strömmen varierar relativt kraftigt i exemplet, eftersom den elektriska tidskonstanten är endast 10 ms. Förstärkningen till varvtalet är betydligt lägre, vilket ger varvtalskurvan det mjukare utseendet. I vårt exempel med obelastad motor är mekaniska tidskonstanten 50 ms. Därför blir varvtalsvariationerna små. För en motor med last är mekaniska tidskonstanten betydligt större, varvid varvtalsvariationerna blir försumbara. Om kurvorna i figur 11.1 lågpasstreras får vi samma kvalitativa utseende som i figur 8.8.



Figur 11.1. Simulering av en likströmsmotor med $R_a=1\Omega$, $L_a=0.01$ H, $\psi_m=1.0$ Vs och $J_a=0.05$ kgm². Rotorspänningen är en fyrkantvåg mellan +/- 200 V (OBS! Nedskalad 10 ggr), med pulskvoten 50% de 1:a 5 millisekunderna och därefter 75%. Strömmen, och därmed vridmomentet växer till med ett karakteristiskt rippel, emedan varvtalet (OBS! Uppskalat 10 ggr) som följer av vridmomentet är betydligt slätare då det filtreras av rotorns tröghetsmoment.

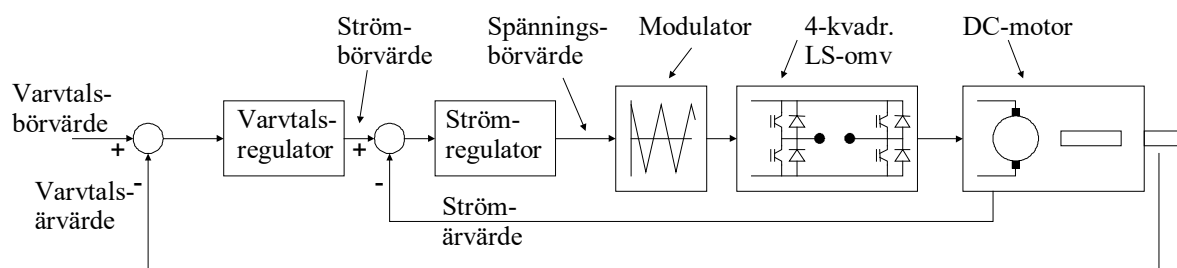
11.2 Allmänna strukturen av motorreglersystem

Med en kraftelektronisk förstärkare som kan förse motorn med spänning och ström av båda polariteterna kan en motor drivas i alla fyra kvadranterna i

moment-varvtalsplanet. Så kan t.ex. ske om motorn drivs av en likströmgenerator som i sin tur matas av en växelströmsmotor. Man kan åstadkomma samma resultat med kraftelektroniskt driven likströmsmotor.

Figur 11.2 visar det principiella utseendet av ett drivsystem för en likströmsmotor. En varvtalsregulator jämför börvärde och ärvärde på varvtalet och beräknar härur ett börvärde på vridmomentet. Detta omsätts till ett börvärde på rotorströmmen (som är proportionell mot vridmomentet för en separat magnetiserad likströmsmaskin). Strömbörvärdet i sin tur jämförs med sitt ärvärde och härur beräknas den rotorspänning som behövs för att eliminera strömfelet. Referensvärdet på rotorspänningen omsätts slutligen i en verklig rotorspänning genom modulation av en kraftelektronisk förstärkare, i figuren representerad av en 4-kvadrant likspänningsomvandlare.

Vinkelhastigheten kan mätas med en tachometergenerator. En sådan ger en spänning som är direkt proportionell mot vinkelhastigheten. Från denna signal kan man rekonstruera vinkelaccelerationen. En digital lösning är att föredra om man önskar höja noggrannheten. En pulsräknare (magnetisk eller optisk) kan registrera pulser för varje litet vinkelinkrement.



Figur 11.2. Principiellt utseende av drivsystemet för en likströmsmaskin.

11.3 Kaskadreglering

Reglersystemet i figur 11.2 är kopplat i s.k kaskad, d.v.s den yttre varvtalsregulatorn ger referensvärden till den inre strömregulatorn. Man kan också tänka sig ytterligare en utanpåliggande reglerslinga för positionsreglering, dock inte med i figuren. I så fall skulle positionsregulatorn ge referensvärde till varvtalsregulatorn, som i sin tur ger referensvärde till strömregulatorn som i sin tur ger referensvärde för spänningen.

Den ordning som de olika regulatorerna är kopplade i grundar sig i de fysikaliska relationerna. För att ändra position behövs varvtal [-> *positionsregulatorn har varvtalsbörvärde som utsignal*]. För att ändra varvtal behövs vridmoment, d.v.s rotorström i LM [-> *varvtalsregulatorns har momentbörvärde som utsignal, omräknas till rotorström i LM*]. För att ändra på

strömmen behövs slutligen spänning [-> *strömregulatorn har spänningsreferens som utsignal*].

I princip skulle man kunna tänka sig att ha en enda regulator för t.ex position, som direkt ger spänningsreferens som sin utsignal, utan kaskadkoppling med varvtals- och strömregulatorer. Nackdelen med ett sådant förfarande är att den reglerade processen innehåller flera integratorer (position är integral av varvtal, varvtal är integral av moment och moment (ström i LM) är integral av spänning). Risken är därför stor att reglersystemet blir instabilt, eller åtminstone mycket långsamt om man skall kunna bevara stabiliteten.

Anledningen till att kaskadregleringen fungerar så bra i detta sammanhang är, att tidskonstanterna blir successivt mindre från positionskretsen via varvtalskretsen till strömkretsen. Med andra ord, positionsregleringen kan fungera bra, endast om varvtalsregleringen svarar snabbt på positionsregulatorns kommando. På samma sätt måste strömriktaren svara snabbt på referensvärdesändringar i rotorströmmen från varvtals-regulatorn. Normalt sett är den närmaste "inre" slingan c:a 10 ggr snabbare. T.ex har strömreglerslingan en ställtid på ett sampelintervall, medan varvtalsreglerslingan svarar på storlekordningen 10 samplingsintervall. Från varvtalsregulatorns synvinkel kan strömslingan därmed betraktas som oändligt snabb.

Inkörningen av kaskadregleringen måste göras inifrån, d.v.s. man börjar med strömkretsen. När väl strömregulatorn har ställts in behöver man inte röra dess parametrar när varvtalsregulatorn ställs in. Positionsregulatorn ställs sedan in med en färdig varvtals- och strömregulatorinställning.

Själva kaskadregleringen medför dessutom den viktiga fördelen att de olika styrsignalerna kan begränsas. Genom att begränsa referensvärdet för en variabel kan variabeln själv begränsas, om reglerkretsen är tillräckligt snabb. Strömregulatorn har som sin kanske viktigaste uppgift att begränsa rotorströmmen.

Nedan görs en översikt över dimensionering av de två reglerslingorna i figur 11.2, d.v.s varvtals- och momentreglering.

11.4 Momentreglering

Den permanent magnetiserade likströmsmaskinens ankarkrets beskrivs av följande ekvation:

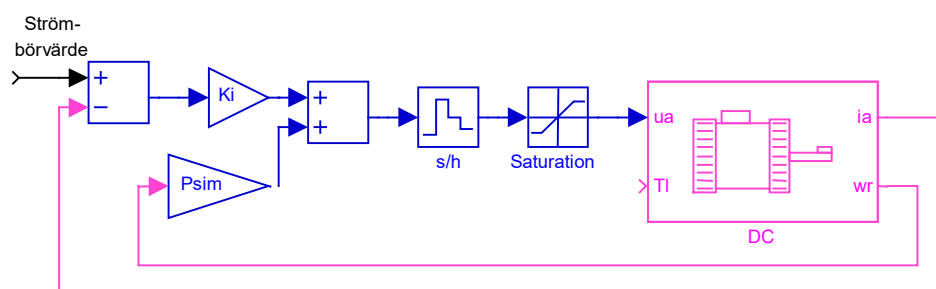
$$\begin{aligned} u_a &= R_a \cdot i_a + L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + e_a = R_a \cdot i_a + L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + \omega_r \cdot \psi_m = \\ &= \{R_a = 0\} = L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + \omega_r \cdot \psi_m \end{aligned}$$

För att förenkla härledningen av regulatorn antas i ekvationen ovan att rotorresistansen är noll. Antag nu att hela reglersystemet ovan är implementerat i en processor, d.v.s att förändringar av regulatorns utsignal (spänningsreferensen) sker vid diskreta tidpunkter ekvidistanta i tiden (=samplingintervall). Eftersom den elektriska tidskonstanten i de flesta elektriska maskiner är ganska kort (typ 1 ... 10 ms) så måste strömregulatorn arbeta med ganska korta samplingstider. I detta fall antar vi att strömregulatorn samplar ett mätvärde på ankarströmmen, räknar ut en styrning (= en lämplig ankarspänning) och via modulaton och LS-omvandlaren låter denna spänning verka tills nästa samplingstidpunkt. Den verkliga utspänningen från LS-omvandlaren är ju pulsad, men medelvärde under ett samplingintervall är lika med den av strömregulatorn önskade utspänningen. I vår simulering kan vi därför nöja oss med att representera utspänningen med dess medelvärde och därmed utelämna både modulator och LS-omvandlare.

Antag att strömregulatorns samplingintervall är T_s . Antag vidare att vi vill att eventuella strömfel skall korrigeras helt på ett samplingintervall. Om nuvarande samplingtidpunkt betecknas med k och den kommande med $k+1$, så kan vi från spänningsekvationen skriva ett uttryck för hur en strömregulator bör dimensioneras:

$$\begin{aligned} u_a^*(k) &= L_a \cdot \frac{i_a(k+1) - i_a(k)}{T_s} + \omega_r(k) \cdot \psi_m = \\ &= L_a \cdot \frac{i_a^*(k) - i_a(k)}{T_s} + \omega_r(k) \cdot \psi_m = \\ &= k_i \cdot (i_a^*(k) - i_a(k)) + \omega_r(k) \cdot \psi_m \end{aligned} \quad (11.1)$$

...där "*" indikerar börvärde och rotorvarvtalet ω_r antas förändras så lite under ett samplingintervall att det kan betraktas som konstant. Notera att detta uttryck är en strömregulator med förstärkningen $k_i = L_a/T_s$ och en framkoppling av den inducerade spänningen. I ett Simulink®-blockschema ser denna strömregulator ut som i figur 11.3.



Figur 11.3. DC motor med strömregulator.

Notera att " s/h " är den modul som håller utspänningen konstant under ett samplingsintervall och att "*Saturation*" är den modul som begränsar utspänningen till realistiska värden. Stora strömsteg skulle i annat fall leda till mycket höga spänningar, flera 1000 V, vilket den verkliga LS-omvandlaren inte kan åstadkomma.

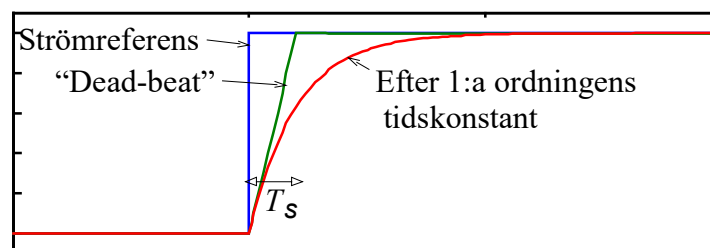
Dimensioneringen av denna strömregulator är gjord i tidsplanet, inte i frekvensplanet som du kanske är van vid. Det går att visa att du genom konventionella dimensioneringsmetoder kommer fram till samma förstärkning om du önskar "dead beat" svar, men mer om det i kursen "Styrning av Elektriska Drivsystem".

11.5 Varvtalsreglering

I detta fall skall vi dimensionera en mycket enkel regulator för varvtalet. Antag en ren proportionell regulator med förstärkningen k_ω . Vi väljer denna gång att dimensionera i frekvensplanet. Varvtalsregulatorns utsignal är egentligen vridmoment (T), men kan lätt räknas om till ankarström (i_a) eftersom dessa är enkelt relaterade till varandra ($T = \psi_m \cdot i_a$). De mekaniska ekvationerna kan skrivas som.

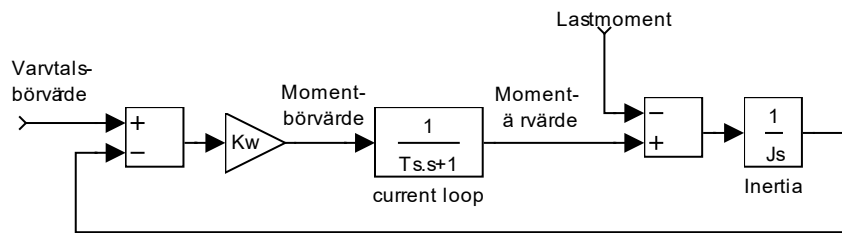
$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = T - T_l$$

För att kunna dimensionera varvtalsregulatorn måste vi ha en överföringsfunktion för strömbövråde till strömvärde. Strömregulatorn svarar ju med "dead beat", d.v.s på ett samplinginterval. En kontinuerlig modell för strömsvaret är onödigt krånglig att åstadkomma. I stället approximerar vi strömloopen överföringsfunktion som en 1:a ordningens tidskonstant med tidskonstanten T_s , d.v.s sampelintervallets längd för strömloopen. Det är en skaplig approximation, inte minst genom sin enkelhet, och den underskattar strömregulatorns snabbhet något vilket ger lite extra marginal. Figur 11.4 visar ett sådant strömsteg.



Figur 11.4 Strömbövråde, strömvärde med "dead beat"-regulator samt strömbövrädet filtrerat med en 1:a ordningens tidskonstant.

Det slutna systemet kan nu beskrivas med ett blockschema enligt figur 4.



Figur 11.5 Varvtalsreglersystemet på blockschemaform i frekvensplanet. Hela momenslingan representeras av en 1:a ordningens tidskonstant T_s .

Sätt nu upp överföringsfunktionen från varvtalsbörvärde (ω^*) till vartalsärvärde (ω), under antagandet att belastningsmomentet är noll.

$$\frac{\omega}{\omega^*} = \frac{1}{1 + s \cdot \frac{J}{T_s} + s^2 \cdot \frac{J \cdot T_s}{k_p}}$$

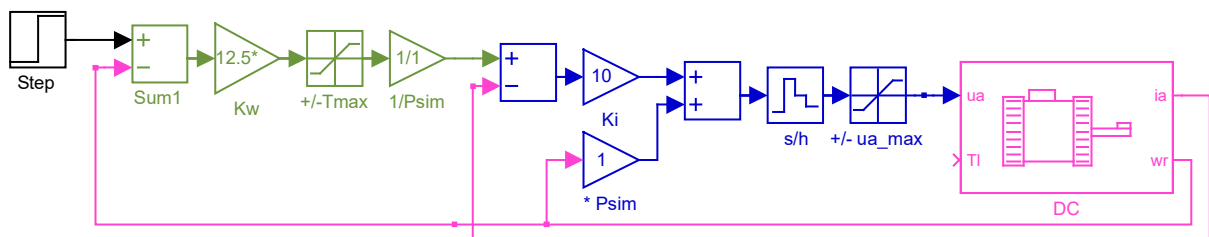
Vi har att göra med ett andra ordningens system. Rötterna till nämnaren blir

$$s = -\frac{1}{2 \cdot s} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot s}\right)^2 - \frac{k_p}{J \cdot T_s}}$$

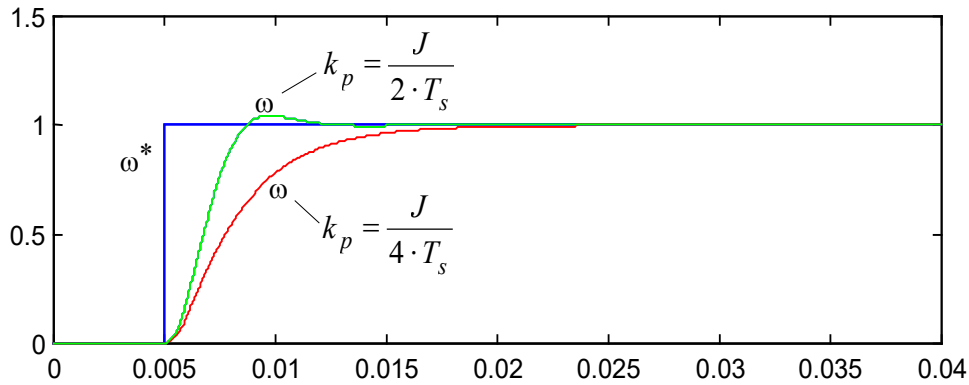
Vi väljer att skapa en dubbelrot vid gränsen för komplexa rötter, d.v.s där kvadratroten blir noll. Då är förstärkningen

$$k_p = \frac{J}{4 \cdot T_s} \quad (11.2)$$

Därmed är förstärkningen i vartalsregulatorn bestämd. I realiteten måste man också begränsa varvtalsregulatorns utsignal, d.v.s det begärda vridmomentet så att det inte överstiger momentkällans förmåga. Figur 11.6 visar ett Simulink®-schema med en varvtalsreglerad likströmsmaskin och figur 11.7 visar ett varvtalssteg med samma koppling.



Figur 11.6 Likströmsmaskin med kaskadreglering av rotorvarvtal. Varvtalsregulatorn är en ren P-regulator med begränsning av max vridmoment. Strömregulatorn är också en ren P-regulator med begränsning av rotorspänningsreferensen.



Figur 11.7 Stegsvär i rotorvarvtalet med varvtalsregulatorns försärkning inställd på gränsen till oscillatoriska poler (enligt ekvation 11.2) och med dubbla förstärkningen. Samplingsintervallet $T_s=1$ ms. Motorns parametrar är $R_a=0$ Ω , $L_a=0.01$ H, $\psi_m=1.0$ Vs och $J_a=0.05$ kgm².

11.6 Momentreglering med växelströmsmaskiner

I avsnitten 11.1-11.5 diskuteras elektriska drivsystem med likströmsmaskinen som momentkälla. Anledningen är likströmsmaskinens relativa enkelhet, det rä bara en enda ström som skall regleras för att åstadkomma momentreglering och det är dessutom en likström i stationärtillstånd. I realiteten är det oftast växelströmsmaskiner som används i moderna drivsystem, av flera skäl. Växelströmsmaskiner saknar normalt galvanisk kontakt mellan rotor och stator, d.v.s ingen kommutator eller liknande. Det gör växelströmsmaskinerna billigare att tillverka och att underhålla. Likströmsmaskinens kommutator är dessutom en varvtalsbegränsande del i maskinen eftersom kommutatorytans hastighet relativt släpkontakterna inte får bli hur stor som helst.

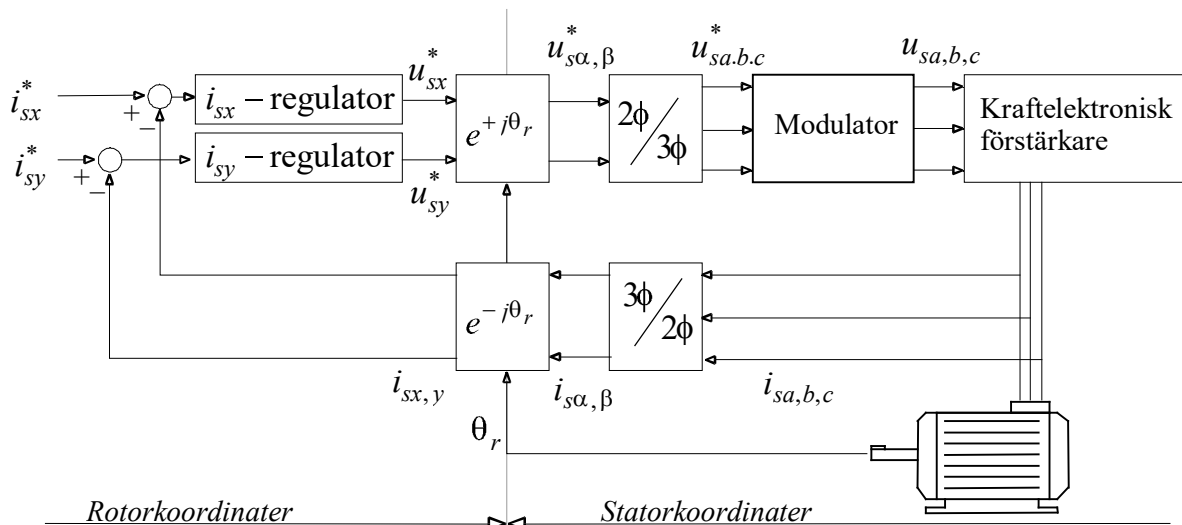
Nackdelen med växelströmsmaskiner är att det är flera (oftast tre) strömmar som skall regleras, och att dessa är växelströmmar, vilket gör det svårare att eliminera kvarstående fel mm.

För att underlätta användningen av växelströmsmaskiner i drivsystem används en reglerprincip som allmänt kallas för *vektorreglering*. Med det menas att man grundar regleralgoritmerna på en vektormodell av maskinen och att regleringen sker i ett specifikt koordinatsystem.

Ett bra exempel är den permanent magnetiserade synkronmaskinen (PMSM). Vridmomentet uttryckt med maskinens strömmar och flöden i rotorkoordinater (x, y) är enkelt att styra om man bara kan ställa in statorströmvektorns komponenter längs x - och y -axeln på önskat sätt.

För att kunna reglera vektorstorheterna i_{sx} och i_{sy} i en PMSM vars stator bär de fysiska strömmarna i_{sa} , i_{sb} och i_{sc} , använder man koordinattransformationer. Figur 11.7 visar hur de mätta fysiska strömmarna transformeras, först till tvåfas vektorstorheter, och därefter till rotorkoordinater. Strömmarnas komponenter i

rotorkoordinater (i_{sx} och i_{sy}) regleras därefter var för sig på nästan exakt samma sätt som likströmsmaskinens ström regleras. De två referenserna på statorspänningen transformeras sedan tillbaka till statorkoordinater och därefter till trefasstorheter innan de omsätts i verkliga spänningar till maskinen.



Figur 11.8 3-fasig växelströmsmaskin reglerad genom vektorreglering

I fallet ovan med en PMSM orienteras vektorreglersystemet efter rotorkoordinater. Det betyder att rotorläget måste mätas, vilket är ganska enkelt med en rotorlägesgivare. I andra typer av växelströmsmaskiner som t.ex. asynkronmaskinen är det inte rotorläget utan läget hos t.ex. statorflödet som man orienterar sig efter. Eftersom man inte kan mäta statorflödets läge med mekaniska givare måste mer avancerade metoder användas. Grundat på mätning av spänningar och strömmar, och ibland även rotorvarvtal, kan en s.k. "observerare" uppskatta statorflödets läge med god noggrannhet. När väl läget är bestämt transformeras statorströmmarna till statorflödets koordinatsystem och spänningsreferenserna tillbaka på samma sätt som i PMSM-fallet. En mer detaljerad beskrivning av hur det går till ges i kursen "Styrning av Elektriska Drivsystem".

11.7 Sammanfattning av kapitlet

Kaskadreglering

Positionsregleringen av ett elektriskt drivsystem innehåller tre kretsar i kaskad,

- momentreglering (strömreglering)
- varvtalsreglering
- positionsreglering

Så gott som alla reglersystem för elektriska drivsystem är uppbyggda som **kaskadreglersystem**.

Standardregulatorn i ett elektriskt drivsystem är **PI-regulatorn**.

11.8 Mer att läsa

För den analoga reglertekniken hänvisar vi till någon av böckerna Glad-Ljung (1981) eller Åström (1976). Digital reglering beskrivs i Åström-Wittenmark (1990) eller i Olsson-Piani (1992). Styrning och reglering av elektriska drivsystem är ämnet för en speciell fortsättningskurs, dokumenterad i Alaküla-Olsson-Svensson (1992).

